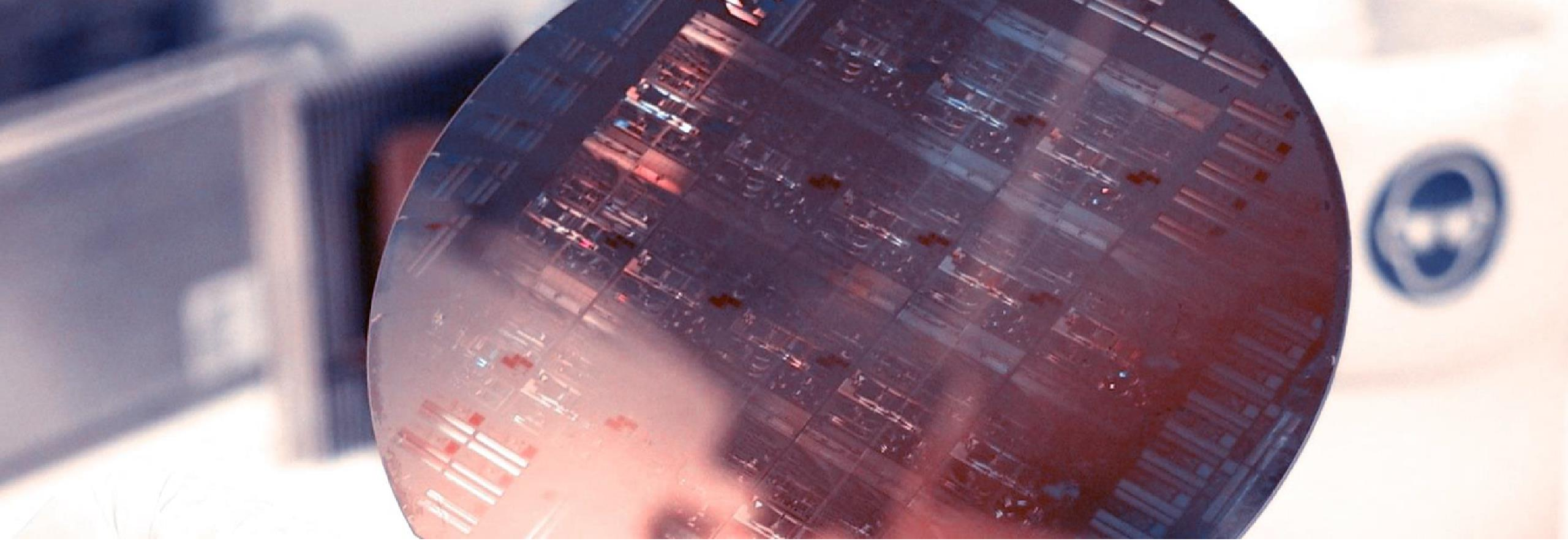


PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Lab Book 2.0. Couplers

Student:Claudia Quiles , Joan Enric Cárcel

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

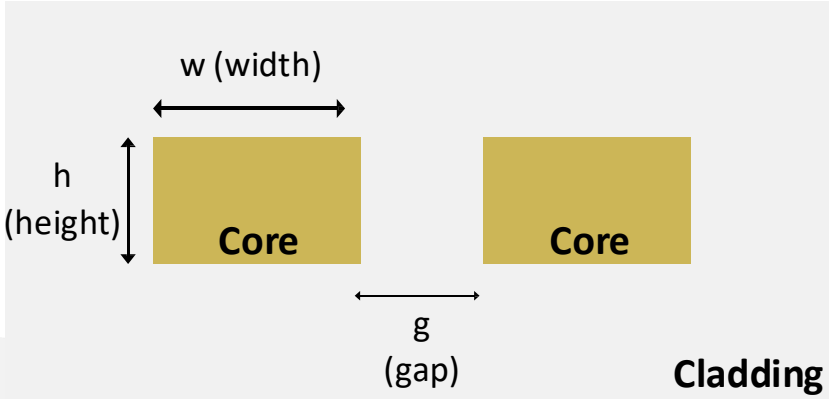
Instructions

General

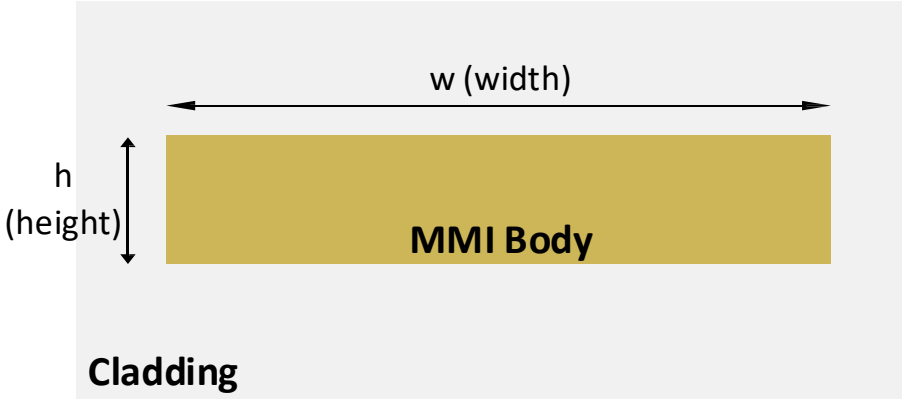
SCRIPTS

- From GitHub →
  - Fork the repo: https://github.com/cccanvas-upv/cifoin-lab2.git
  - Clone the repo using VSCode
  - Terminal + ‘uv sync’
- Run the Jupyter Notebook:
  - COUPLERS_Student.ipynb

Cross-Sections *to be studied:*



Directional coupler (DC)



Multimode Interference (MMI) coupler

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Directional coupler

Learning outcome #1 – Directional coupler cross-section in GDSFactory

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the beating length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #1: waveguide width 1.2 µm, gap between waveguides 0.6 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm → all ”Run”

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)

Los resultados están documentados y explicados en las siguientes diapositivas.

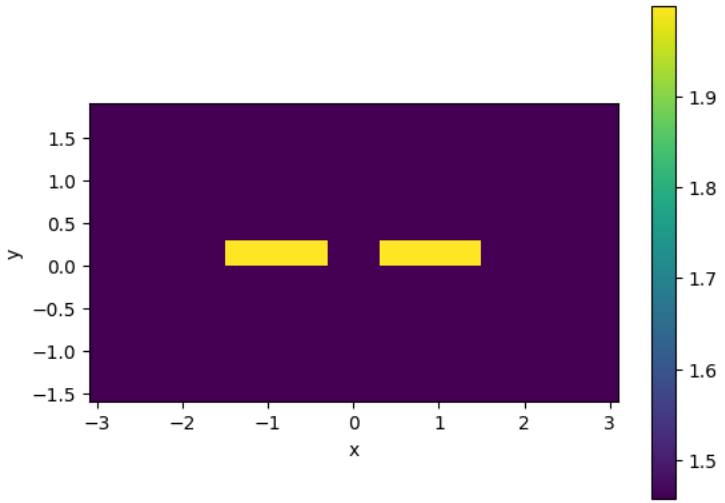
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

1. Análisis de índices efectivos y cross-section

Resultados de la simulación para una guía de Si3N4 (1.2µm) con gap de 0.6µm a λ = 1.55µm:

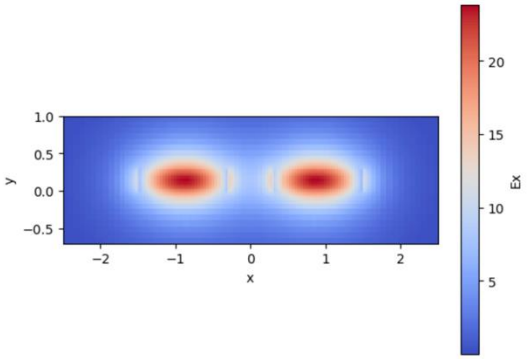
MODO	N_{EFF} (REAL)	FRACCIÓN TE	FRACCIÓN TM
0 (Even TE)	1.6094	**99.49%**	0.51%
1 (O TE)	1.6011	**99.53%**	0.47%
2 (Even TM)	1.5354	0.89%	**99.11%**
3 (Odd TM)	1.5205	1.13%	**98.87%**

Se observa una alta pureza de modo en ambas polarizaciones, con un confinamiento superior en los modos TE, debido a que los modos TE (0 y 1) presentan los índices más altos (n≈1.609 y 1.601).

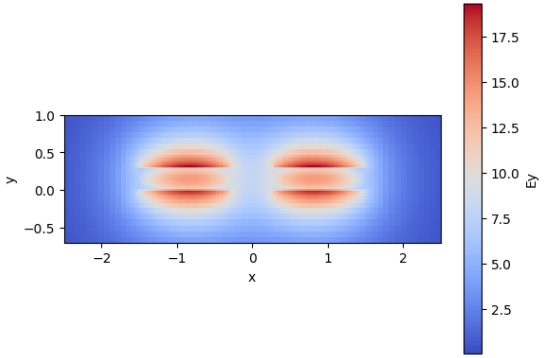


En este apartado definimos la sección transversal del acoplador, los parámetros de la guía y los materiales del núcleo y del sustrato. En este caso el *slab_thickness* es 0, por lo tanto, es la guía es *Deep*.
En la gráfica vemos representada la distribución espacial del índice de refracción. Se observan dos núcleos rectangulares amarillos con el índice más alto y en el exterior la cubierta con el índice más bajo.

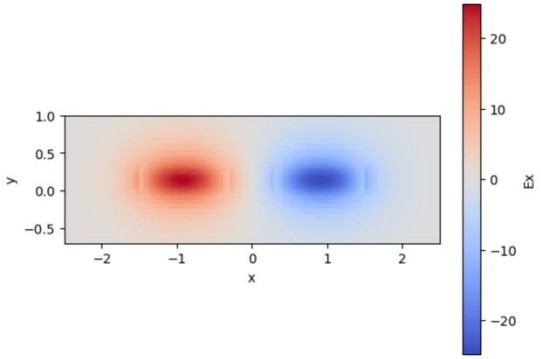
2. Plot fields of different modes



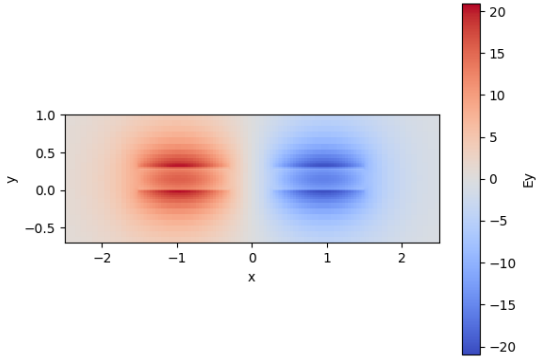
Visualización del componente horizontal del campo eléctrico (Ex) para el modo fundamental (Mode index 0).
Se observa un fuerte confinamiento en los núcleos.



Visualización del componente horizontal del campo magnético (Ey) para el modo 2.
Se observan modos que se propagan a través de ambas guías debido al acoplamiento entre ellas. Menor confinamiento.



Visualización del componente horizontal del campo eléctrico para el modo 1.
Se observa un fuerte confinamiento en el núcleo de ambas guías, pero están en contrafase. Por ello, una guía concentra un campo eléctrico con magnitud positiva (izquierda), mientras que la otra el campo es negativo (derecha).
Punto nulo en el centro del gap.



Visualización del componente horizontal del campo magnético (Ey) para el modo 3. Interferencia destructiva vertical entre guías. Al igual que el modo 1, presenta una inversión de fase, pero en la componente vertical.

3. Extracción de la Longitud de Acoplamiento

La longitud de acoplamiento (**L_π**) define la distancia necesaria para transferir el 100% de la potencia de una guía a otra.

$$L_\pi = \frac{\lambda}{2(n_{\text{even}} - n_{\text{odd}})}$$

Se puede calcular con la fórmula de arriba o también con GDSFactory, que tiene su propio método para calcular la longitud de acoplamiento:
dcoupler_cs.coupling_length()

Con los resultados obtenidos observamos que el modo TE requiere mayor longitud para acoplarse.

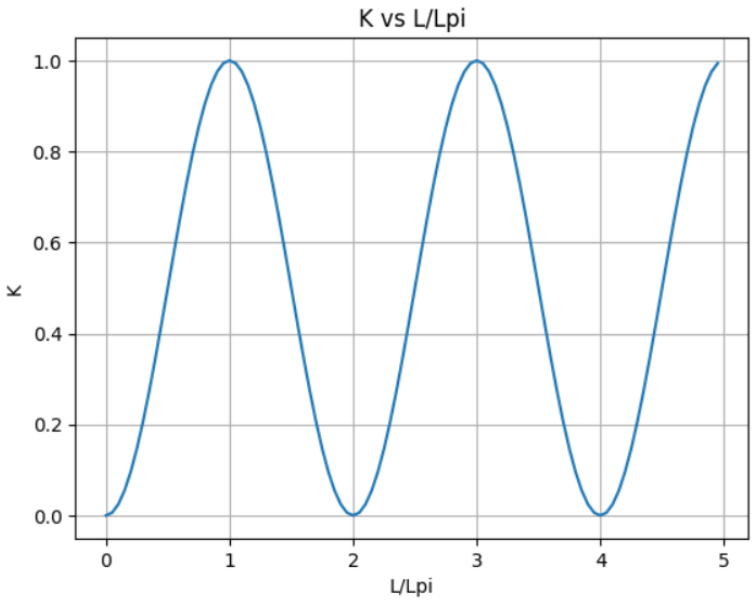
RESULTADO POLARIZACIÓN TE
93.84 µm

RESULTADO POLARIZACIÓN TM
52.26 µm

Learning outcome #2 – Directional coupler length and coupling coefficient

Wavelength 1.5 µm – width 1.2 µm – gap 0.6 µm – thickness 300 nm

$$K = \sin^2\left(\frac{1}{2}\pi\left(\frac{L}{L_{\pi_{TE/TM}}}\right)\right)$$

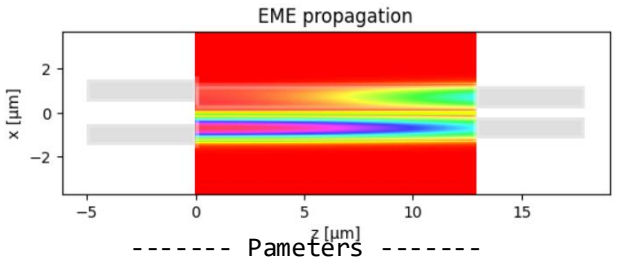


El coeficiente de acoplo K representa la proporción de energía transferida entre los dos caminos de un acoplador. Por ejemplo, de in0 a out1. En el caso que ésta sea máxima, su valor será de 1. En el caso contrario, 0. Como Lpi consiste en la distancia necesaria para trasferir toda la potencia de la señal, se puede apreciar que K será máxima cuándo L/Lpi sea impar. Cuando L/Lpi sea par, la energía transferida volverá de vuelta y k será 0.

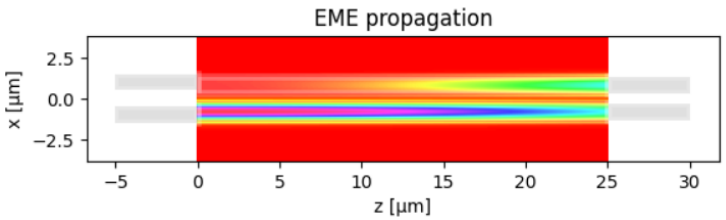
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

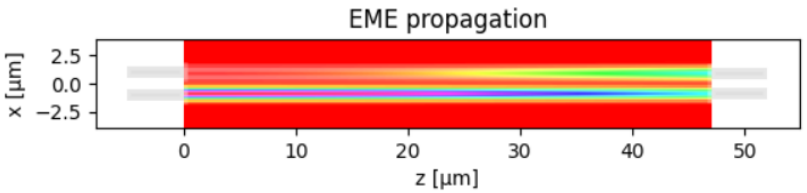
Wavelength 1.55 µm – Sweep gaps between 0.2 and 1.2 µm in steps of 0.2 µm




```
------- Pameters -------
MMI length 12.9071 MMI length
increment 0.0000 IO wg width
1.0000 IO wg width increment
0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.7802
Total OUT power: 0.7586 Excess
loss [dB] = 1.2000
------------------------
Power over OUTs: ['0.3792',
'0.3794'] Ratio over OUTs
['0.4999', '0.5001']
```




```
------- Pameters -------
MMI length 25.0550 MMI length
increment 0.0000 IO wg width
1.0000 IO wg width increment
0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.8983
Total OUT power: 0.8863 Excess
loss [dB] = 0.5243
------------------------
Power over OUTs: ['0.4433',
'0.4430'] Ratio over OUTs
['0.5001', '0.4999']
```



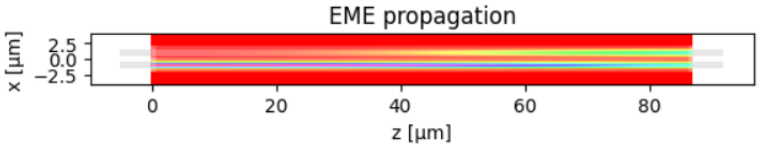

```
------- Pameters -------
MMI length 47.0137 MMI length
increment 0.0000 IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9688 Total
OUT power: 0.9583 Excess loss [dB]
= 0.1851
------------------------
Power over OUTs: ['0.4791',
'0.4791'] Ratio over OUTs
['0.5000', '0.5000']
```

En este apartado hemos simulado la propagación de la señal dentro de un acoplador direccional 2x2, aumentando el “gap” en 0,2 micrómetros cada vez. Las conclusiones se encuentran en la diapositiva siguiente:

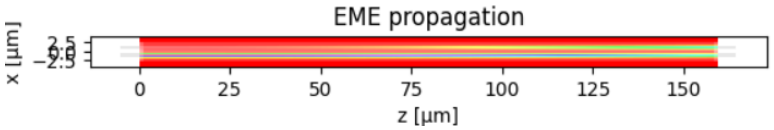
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #3 – 2x2 Directional Coupler

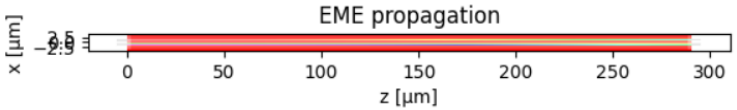
Wavelength 1.55 µm – Sweep gaps between 0.2 and 1.2 µm in steps of 0.2 µm




```
------- Pameters -------
MMI length 86.9819 MMI length
increment 0.0000 IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9882 Total
OUT power: 0.9778 Excess loss [dB] =
0.0976
------------------------
Power over OUTs: ['0.4888',
'0.4890'] Ratio over OUTs ['0.4999',
'0.5001']
```




```
------- Pameters -------
MMI length 159.4421 MMI length increment
0.0000 IO wg width 1.0000 IO wg width
increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9663 Total OUT
power: 0.9560 Excess loss [dB] = 0.1955
------------------------
Power over OUTs: ['0.4778', '0.4782']
Ratio over OUTs ['0.4998', '0.5002']
```



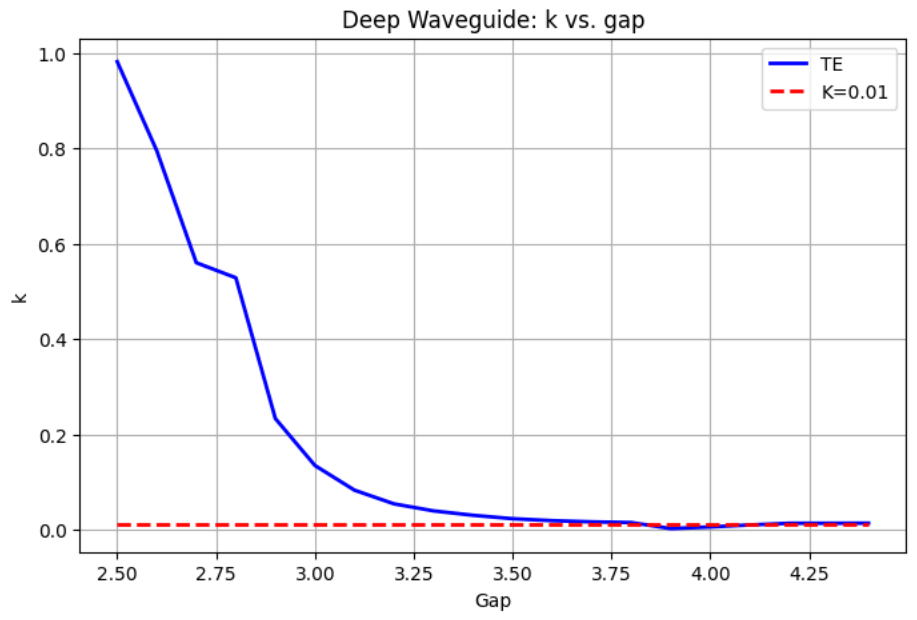

```
-----Parameters------
MMI length 290.2147 MMI length
increment 0.0000 IO wg width 1.0000 IO
wg width increment 0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.8916 Total
OUT power: 0.8818 Excess loss [dB] =
0.5464
------------------------
Power over OUTs: ['0.4407', '0.4410']
Ratio over OUTs ['0.4998', '0.5002']
```

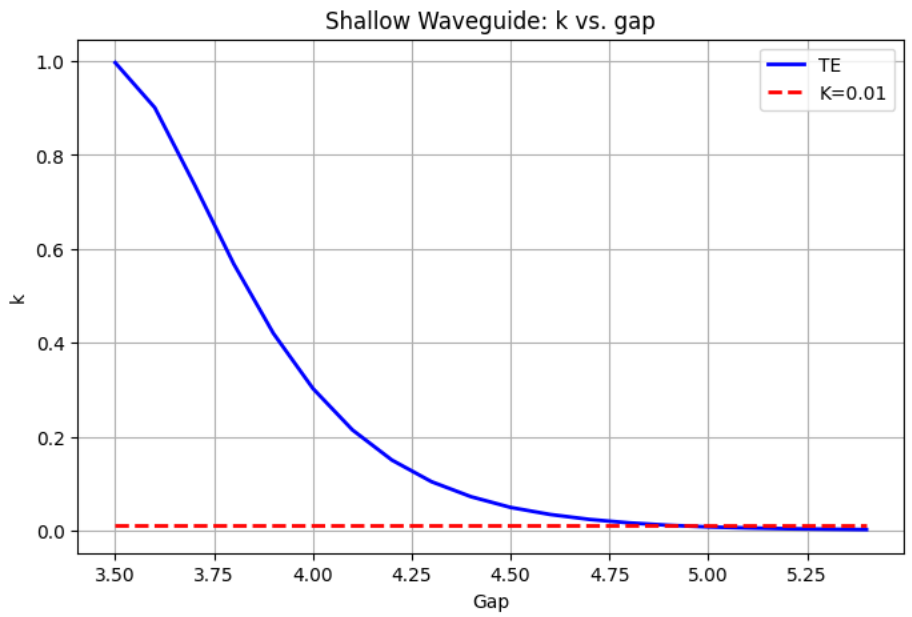
Conforme aumentamos el gap, se ha ido aumentando la longitud del acoplador para que se pueda acoplar toda la señal. Teniendo esto en cuenta, se ha observado que han ido disminuyendo las pérdidas de exceso hasta que se ha llegado a una longitude del MMI de unos 160. A partir de entonces las pérdidas de exceso han vuelto a aumentar. El comportamiento del la potencia total acoplada y la potencia en las salidas ha sido al revés.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #4 – Parallel uncoupled waveguides – TE0 mode

Wavelength 1.55 µm, width 1.0 µm, gap to be found for uncoupled wvgs





Una forma de controlar el coeficiente de acoplo de un acoplador en paralelo, es la de controlar el “gap” o separación entre sus dos vías. Si representamos K con respecto del “gap”, Podemos observar que el coeficiente de acoplo va decreciendo (cosa lógica, ya que si las vías están suficientemente separadas no habrá posibilidad de acoplo). Por último, cabe resaltar que la guía “shallow” mantiene el coeficiente de acoplo más alto con mayor separación, en comparación con la “deep”.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Multimode Interferometer (MMI) Coupler

Learning outcome #5 – Multimode Interference (MMI) Coupler cross-section

INSTRUCTOR:

- Present Python and GDSFactory implementation of DC cross-section
- Describe how to obtain the length L_π
- Describe the outputs.

ALL EXAMPLE #2: waveguide width 12 µm, gap between waveguides 0.6 µm, deep wvg, wavelength start and end same 1.55 µm → all "Run"

ALL: Follow instructor, that will show how to 1) plot mode, 2) explore the results (neff …)

Los resultados están documentados y explicados en las siguientes diapositivas.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

1. Análisis de índices efectivos

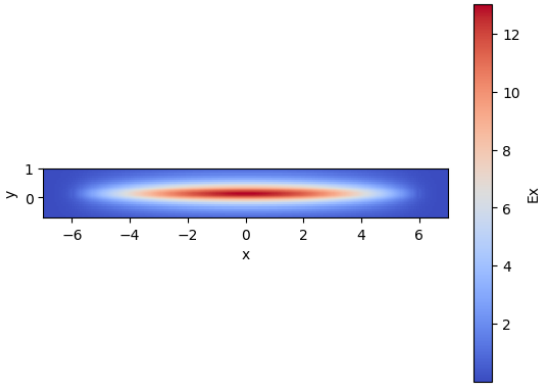
Resultados del índice effectivo n_eff de la simulación para MMI a λ = 1.55µm y fracción del modo TE, respectivamente:

```
mmi_body_waveguide.n_eff

2026-04-30 14:43:04.811 | INFO     | gplugins.tidy3d.modes:_data:266 - load data from

array([1.6786595 +7.78934672e-05j, 1.67512732+7.81571827e-05j,
       1.66922847+7.86028340e-05j, 1.66094525+7.92401466e-05j,
       1.65025312+8.00839409e-05j, 1.63712124+8.11557006e-05j,
       1.6215135 +8.24863265e-05j, 1.60339058+8.41212350e-05j,
       1.58271457+8.61311110e-05j, 1.5774205 +1.66068730e-04j,
       1.57388942+1.66498915e-04j, 1.56799588+1.67223410e-04j,
       1.55972723+1.68258132e-04j, 1.5594584 +8.86366882e-05j,
       1.54906903+1.69617736e-04j, 1.53601168+1.71243999e-04j,
       1.53362692+9.19569893e-05j, 1.52054265+1.73463904e-04j,
       1.5053405 +9.64080926e-05j, 1.50269423+1.76086361e-04j])

mmi_body_waveguide.fraction_te

array([9.99991904e-01, 9.99967183e-01, 9.99924497e-01, 9.99861445e-01,
       9.99774272e-01, 9.99657368e-01, 9.99502382e-01, 9.99296461e-01,
       9.99013009e-01, 2.38565216e-04, 9.55099424e-04, 2.13831793e-03,
       3.73633926e-03, 9.98594348e-01, 5.78997522e-03, 9.32192912e-03,
       9.96954269e-01, 1.09103635e-02, 9.97247761e-01, 1.38536938e-02])
```

La longitud de acoplamiento (**L_π**) define la distancia necesaria para transferir el 100% de la potencia de una guía a otra.

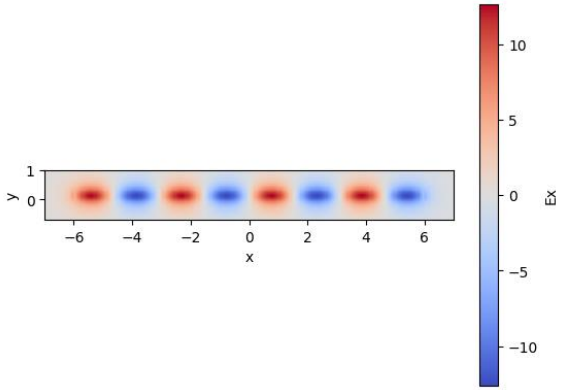
L_pi = 219.41119794417114

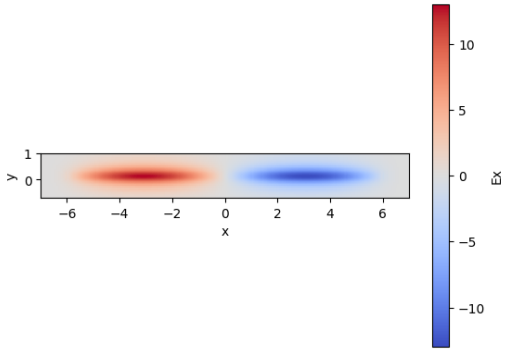
2. Plot fields of different modes



Visualización del componente horizontal del campo eléctrico para el modo fundamental (Mode index 0).

La energía se concentra en el centro de la guía MMI.





Visualización del componente horizontal del campo eléctrico para el modo 1.

Se aprecian dos lóbulos de igual magnitud per de fases opuestas en el eje horizontal de la guía.

Visualización del componente horizontal del campo eléctrico para el modo 7.

Se aprecian ocho lóbulos de igual magnitud de fases opuestas en el eje horizontal de la guía.

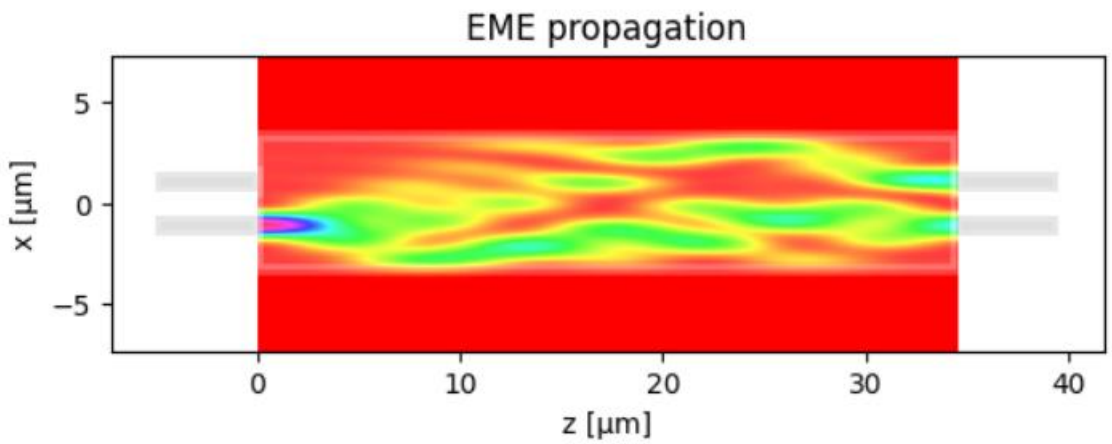
La forma en la que interactúan estos modos entre sí y se concentra la energía en ciertas partes de la guía, es clave para poder diseñar divisores de señal o acopladores con guías de onda MMI.

Esto se explora en los siguientes apartados.

Learning outcome #6 – 6.1 2x2 Multimode Interference Coupler

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm

```
------- Pameters -------
MMI length 34.5180 MMI length
increment 0.0000 IO wg width
1.0000 IO wg width increment
0.0000
------------------------
Total power IN coupled 0.9604
Total OUT power: 0.9075 Excess
loss [dB] = 0.4217
------------------------
Power over OUTs: ['0.4675',
'0.4399'] Ratio over OUTs
['0.5152', '0.4848']
```



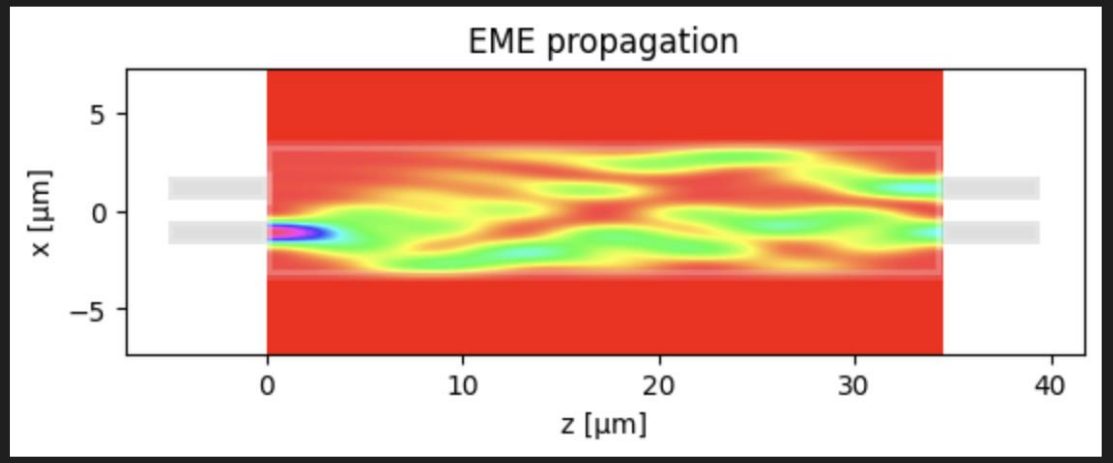
Para poder obtener un ratio en las salidas lo más equilibrado posible (idealmente [‘0.5’, ‘0.5’]), hay que ajustar la longitud del acoplador MMI de tal forma que el patrón creado por las interferencias internas provocadas por las reflexiones en las paredes del acoplador, coincide de la forma deseada en la salida. En concreto, que la energía esté concentrada en dos puntos a la salida. Como se trata de un acoplador “Paired”, la primera distancia imagen en la que la señal se divide entre dos es Lpi/2.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #6.2 – 2x2 Multimode Interference Coupler - Optimization

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm

```
------- Pameters -------
MMI length 34.5180
MMI length increment -0.0500
IO wg width 1.0000
IO wg width increment 0.2000
------------------------
Total power IN coupled 0.9686
Total OUT power: 0.9361
Excess loss [dB] =  0.2868
------------------------
Power over OUTs:  ['0.4802', '0.4559']
Ratio over OUTs ['0.5129', '0.4871']
```



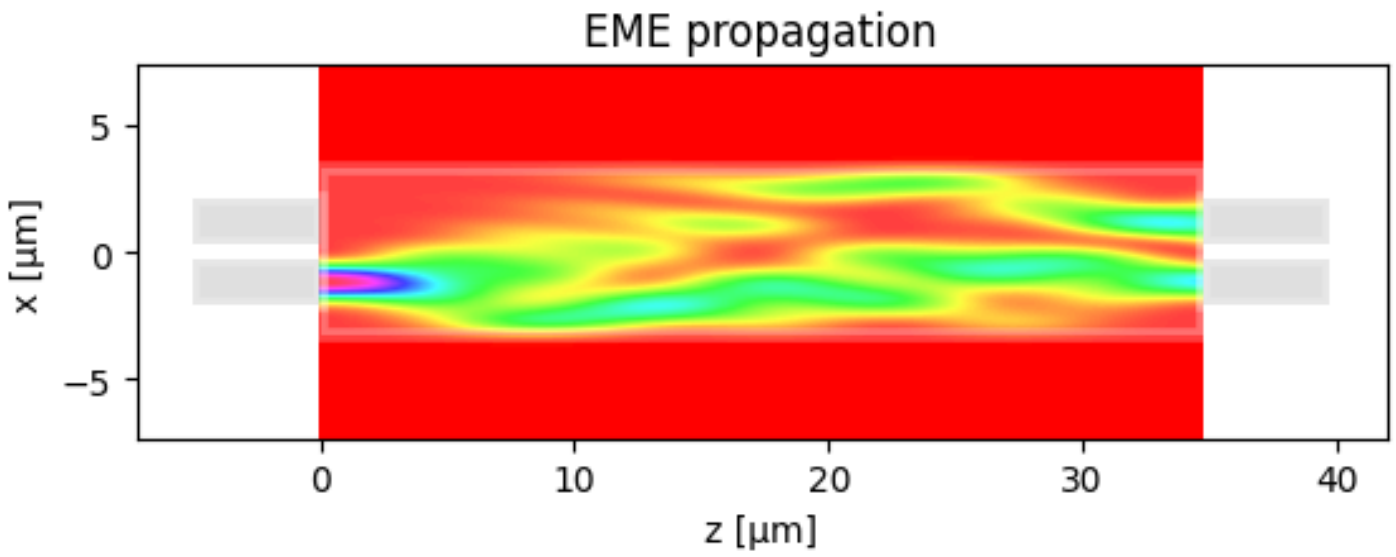
Como en la simulación original los valores ya eran cercanos a los originales (no había grandes diferencias entre la potencia de las salidas), el proceso de optimización ha tenido resultados no muy apreciables. Los objetivos son: tener un ratio de salida lo más equitativo posible y minimizar las pérdidas de exceso.

Sin embargo, se puede optimizar tanto las pérdidas de exceso del acoplador, como el ratio en la potencia de las salidas. Esto se hace cambiando la longitud del acoplador y la posición “vertical” en la gráfica de las entradas y salidas, para que la energía se concentre en las salidas. Con esto, conseguimos una reducción de las pérdidas de exceso de 0.4217 a 0.2868 y una ligera mejora del ratio de la potencia a las salidas.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #6.3 – 2x2 Multimode Interference Coupler – Optimization (II)

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 6.6 µm



------- Pameters -------
MMI length 34.5180 MMI length increment 0.2000 IO wg width 1.0000 IO wg width increment 0.8000

Total power IN coupled 0.9938 Total OUT power: 0.9790 Excess loss [dB] = 0.0923

Power over OUTs: ['0.4953', '0.4837'] Ratio over OUTs ['0.5059', '0.4941']

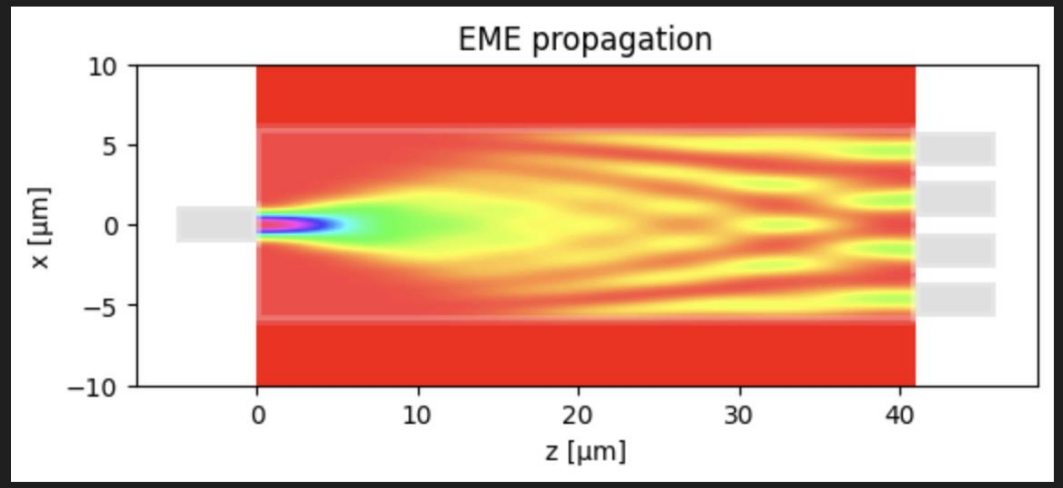
Por ultimo, el último paso de la optimización ha consistido en aumentar el ancho de las guías de onda de entrada y salida. Gracias a ello se han conseguido alcanzar los objetivos: tener un ratio de las salidas lo más equilibrado posible (['0.5059', '0.4941’]) y unas pérdidas de exceso menores a 0.1dB (0.0923).

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
TSI-069100-2023-0002

Learning outcome #7 – 1x4 Multimode Interference Coupler

Wavelength 1.55 µm, wMMI = ? µm

```
------- Pameters -------
MMI length 41.0887
MMI length increment -0.1000
IO wg width 1.0000
IO wg width increment 1.2000
------------------------
Total power IN coupled 0.9971
Total OUT power: 0.9880
Excess loss [dB] =  0.0523
------------------------
Power over OUTs:  ['0.2411', '0.2529', '0.2529', '0.2411']
Ratio over OUTs ['0.2440', '0.2560', '0.2560', '0.2440']
```

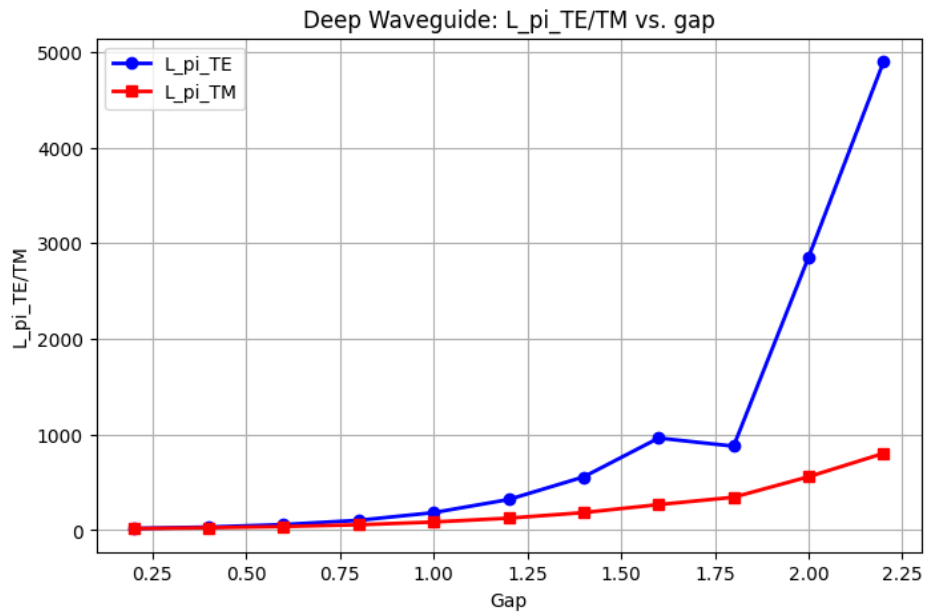


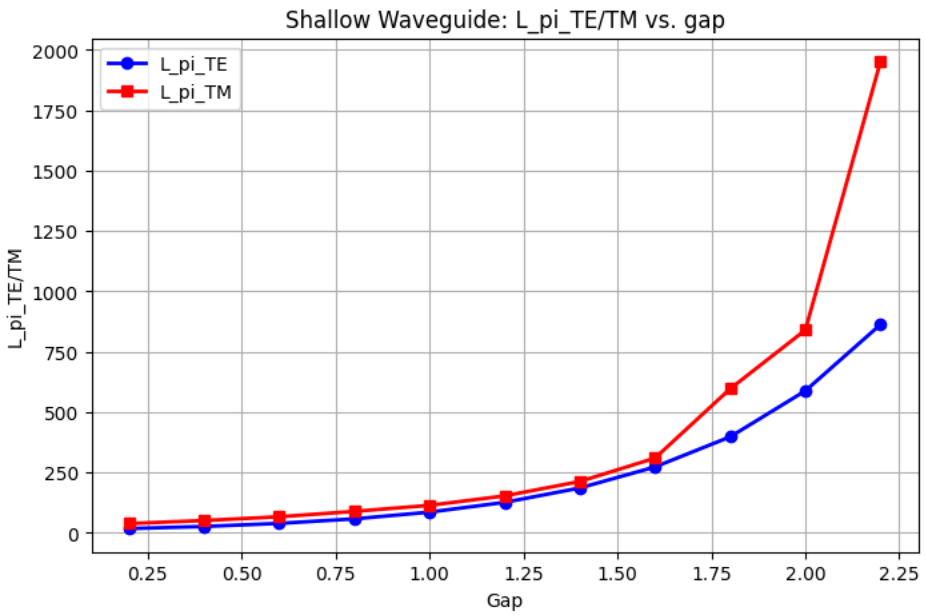
En este caso se ha repetido el mismo proceso de diseño para un acoplador MMI 1x4 simétrico. Esto significa que, teóricamente, la distancia a la que se divide la señal entre cuatro es (3/4)*Lpi.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Extra #1 – Directional coupler gap dependence

Wavelength 1.55 µm, width 1.0 µm, **gap 0.2-2.4 µm** (step 0.2 µm)





sla

Deep Waveguide

L_pi crece exponencialmente con el gap para ambas polarizaciones. TE crece mucho más rápido que TM porque el modo TE está más confinado lateralmente y el solapamiento de su campo evanescente con la otra guía, decae más rápido con la distancia.

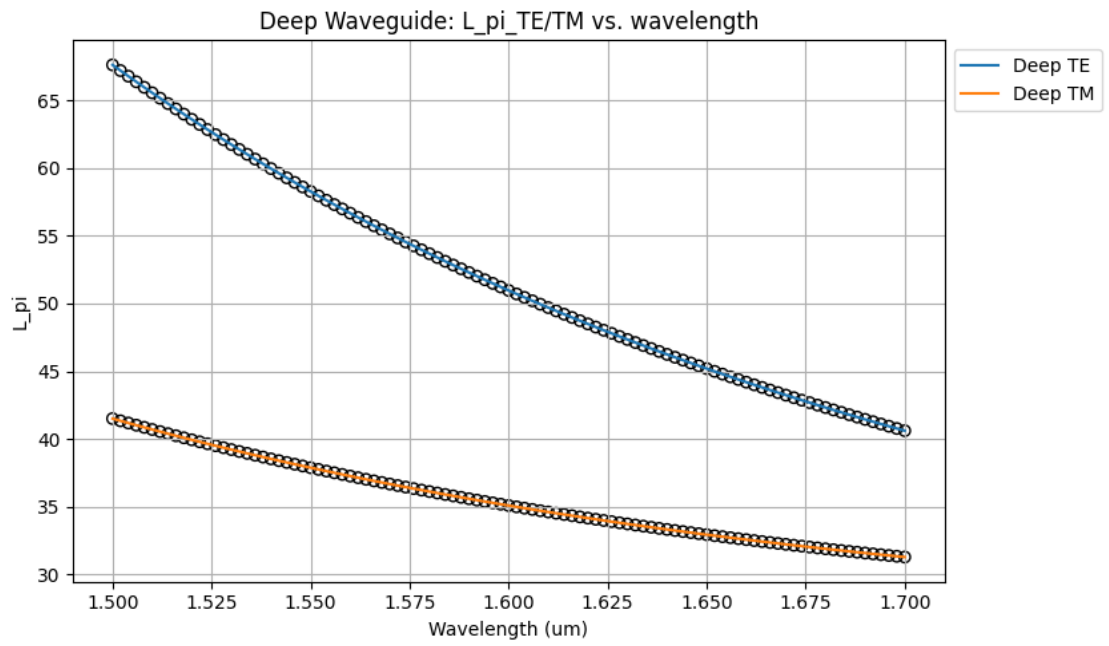
Shallow Waveguide

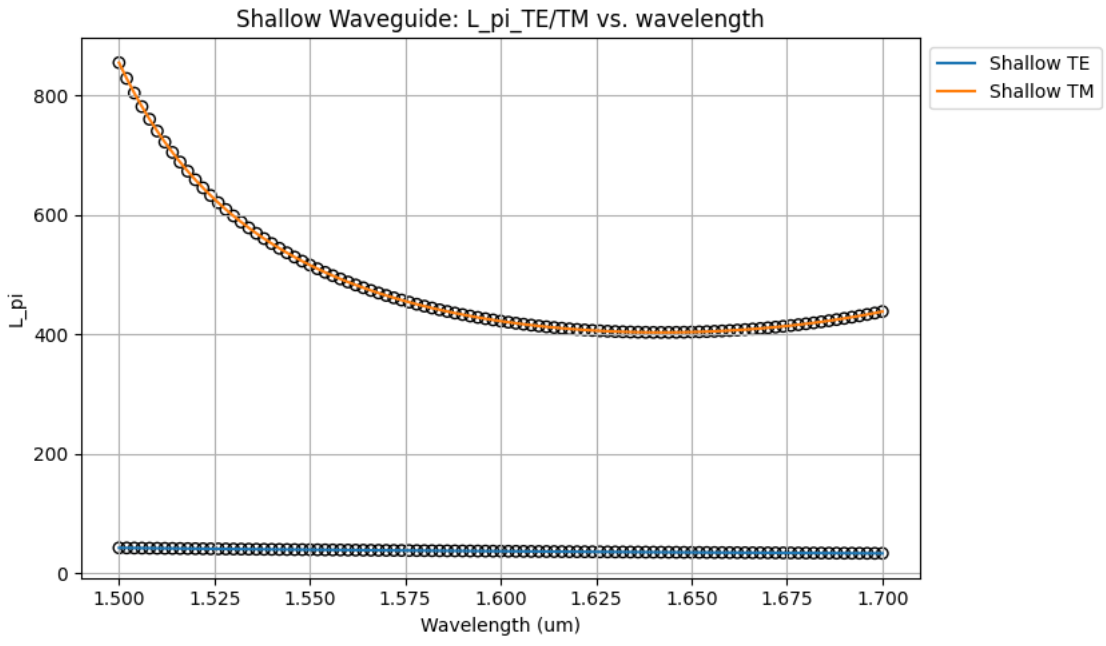
El modo TM se dispara para gaps grandes porque al estar menos confinado verticalmente es muy sensible a la separación. El modo TE permanece más estable gracias al slab compartido que mantiene cierto acoplamiento.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Extra #2 – Directional wavelength dependence

Wavelengths **from 1.5 to 1.7 µm**, gap = 0.6 µm, width 1.0 µm





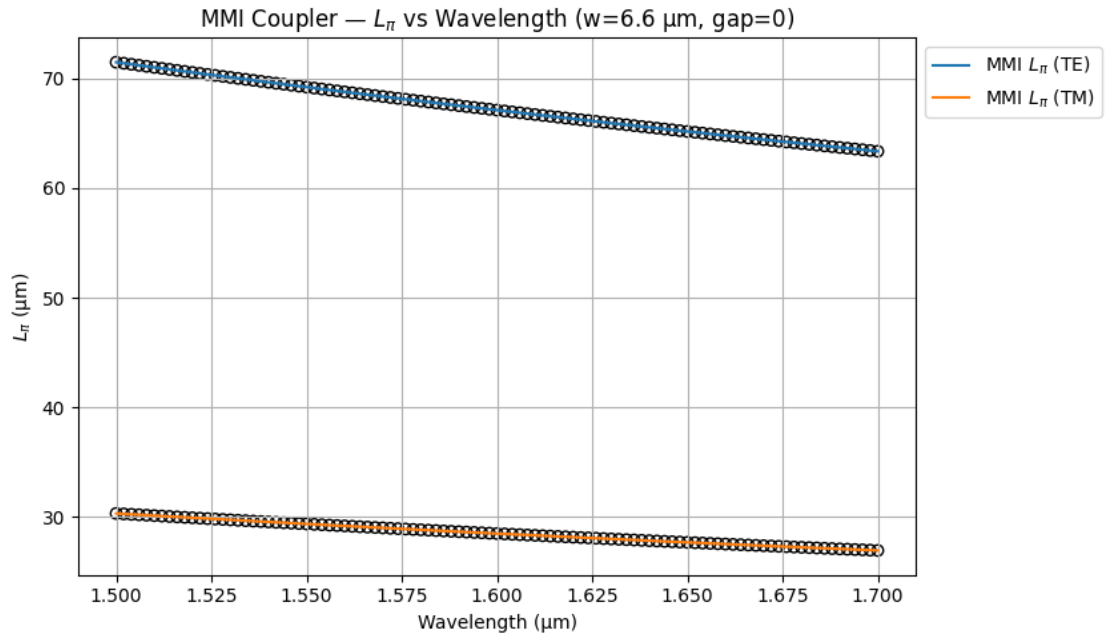
En las gráficas se aprecia cómo al crecer la longitude de onda, decrece la distancia necesaria para transferir toda la energía, es decir, Lpi. Al aumentar la longitud de onda, el campo evanescente se extiende más, incrementando el acoplamiento entre guías y reduciendo Lpi. Este comportamiento es consistente para ambas polarizaciones.

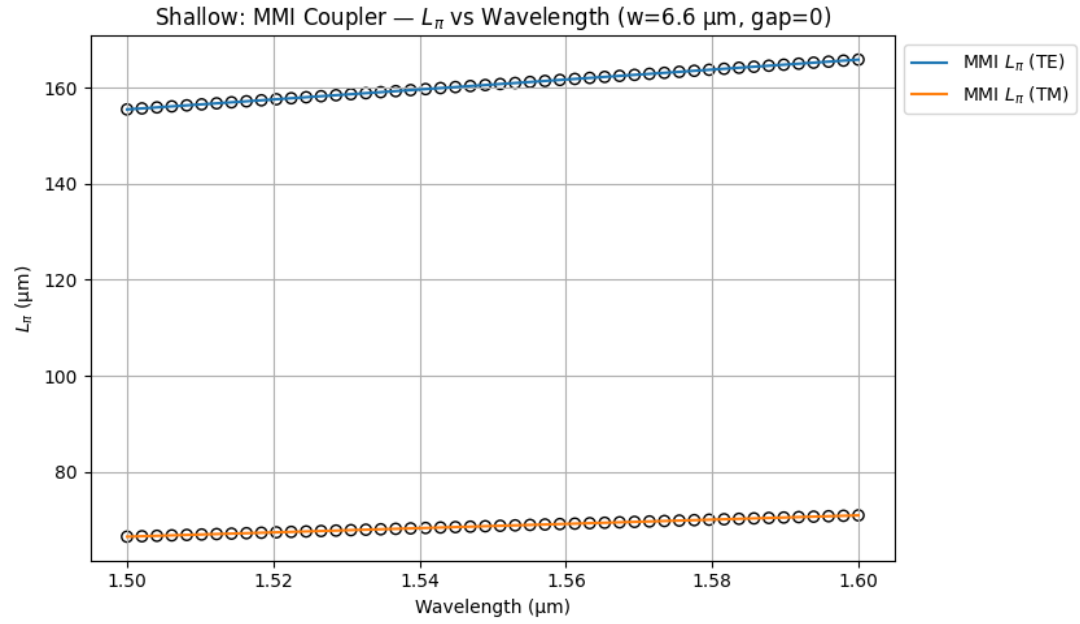
Mientras que esto ocurre en la guía deep, en la shallow el comportamiento no es igual. Para empezar, el modo TM necesita Lpi con valores superiores, al igual que en el Extra #1. Como ya se ha explicado anteriormente, el modo TM en guías shallow está peor confinado. Además, mientras que TE apenas varía con la longitud de onda, en este caso shallow TM, Lpi Vuelve a crecer después de decrecer. Lpi depende de la diferencia entre los índices efectivos de los modos acoplados, que puede variar de forma no monótona con la longitud de onda. Esto puede explicar que, en TM, Lpi disminuya inicialmente y luego aumente.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

Extra #3 – MMI coupler wavelength dependence

Wavelengths from 1.5 to 1.7 µm, wMMI = 6.6 µm



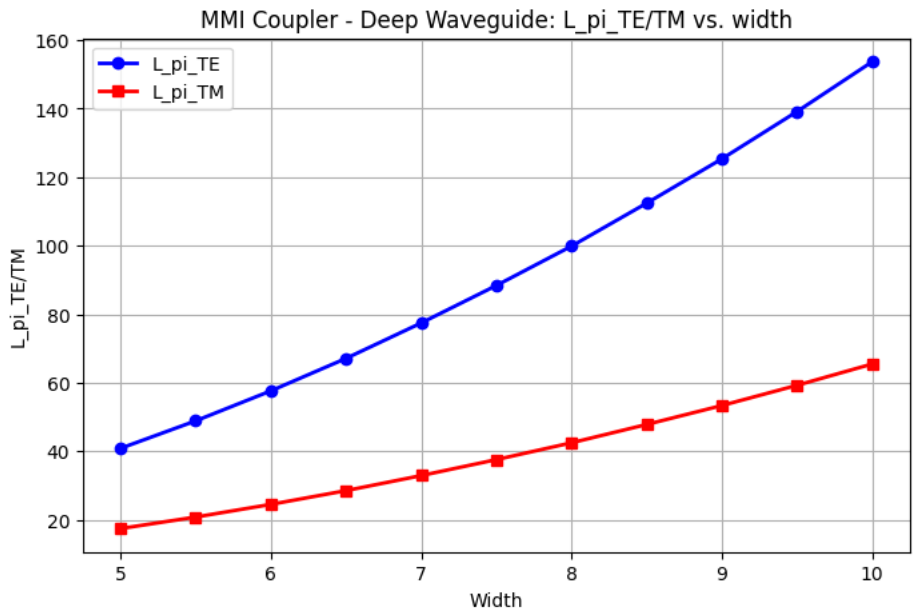


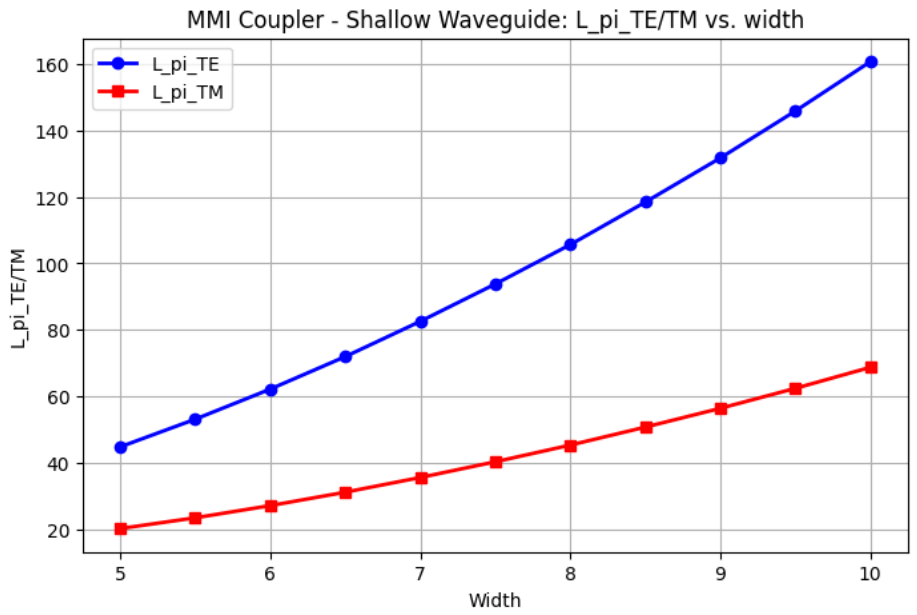
A diferencia del acoplador direccional, el MMI se basa en interferencia multimodo. Lpi depende aproximadamente de (n_eff*W)^2/λ, lo que explica su disminución al aumentar la longitud de onda. Pero, a diferencia del acoplador direccional, su comportamiento es más suave debido a una menor dependencia de la longitud de onda, lo que da mayor robustez a los MMI. El modo TE, además, requiere mayor Lpi.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002

Extra #4 – MMI coupler body width dependence

Wavelength 1.55 µm, wMMI = 5-10 µm (steps 0.5 µm)





slab – 150nm

En este caso, la comparación es entre Lpi y el ancho del MMI. Como se puede apreciar en las gráficas, a mayor ancho, mayor será Lpi. Además, al igual que en el Extra #1, el crecimiento no es lineal y en TE crece de de forma más abrupta que TM, por lo que se puede estimar que no habrá un punto en el que el Mmi trabajará idealmente para TE y TM. Si decrecieramos lo suficiente en ancho, tal vez so podría llegar a un punto en el que esto ocurriera. Sin embargo, como Lpi depende del índice efectivo, esto no va a ocurrir, ya que el índice efectivo de ambos modos no puede coincidir.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
Universitat Politècnica de València
TSI-069100-2023-0002

PIC-UPV
PERTE CHIP CHAIR

Thank you

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
España | digital 2026
PERTE Chip
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
TSI-069100-2023-0002